Estratégia, Tecnologia e Inovação

Prof. Dr. Rodrigo de Oliveira Leite

rodrigo.oliveira@coppead.ufrj.br

Conceitos Básicos: Dado

- Dados são itens referentes a uma descrição primária de objetivos, eventos, atividades e transações que são gravados, classificados e armazenados, mas não chegam a ser organizados de forma a transmitir algum significado específico.

Conceitos Básicos: Informação

- Informação é todo conjunto de dados organizados de forma a terem sentido e valor para seu destinatário. Este interpreta o significado, tira conclusões e faz deduções a partir deles.
- Os dados processados por um programa/aplicativo têm uso mais específico e maior valor agregado do que aqueles simplesmente recuperados de um banco de dados.
- Esse aplicativo pode ser um sistema de gerenciamento de estoques, um sistema de matrículas online de uma universidade, ou um sistema de Internet para compra e venda de ações.

Características da Informação

- Precisa
- Completa
- Econômica
- Flexível
- Confiável
- Relevante
- Simples
- Pontual
- Verificável
- Acessível
- Segura

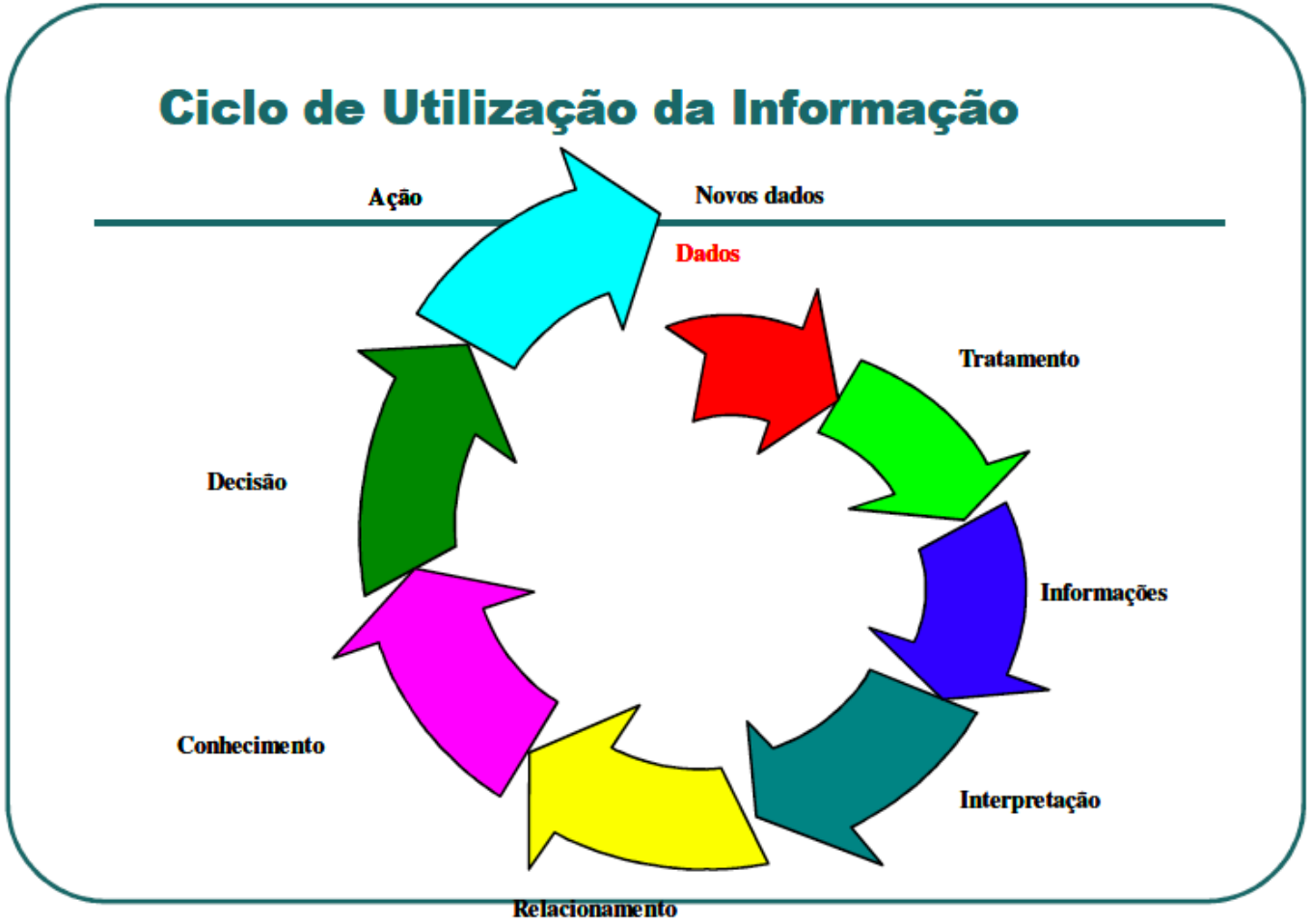
Conceitos Básicos: Conhecimento

- Conhecimento consiste de dados e informações organizadas e processadas para transmitir compreensão, experiência, aprendizado acumulado e técnica, quando se aplicam a determinado problema ou atividade.
- Conhecimento é toda informação que foi contextualizada, a ela foi atribuído significado e, por consequência, foi tornada relevante e mais fácil de utilizar.
  - Abstração interior, pessoal, de alguma coisa que foi experimentada por alguém.
  - É um conjunto de crenças baseado em experiências pessoais e informações.

Conceitos Básicos: Competência

- É a capacidade de executar uma tarefa no mundo real.
- Para se ter competência em uma tarefa, é necessário conhecimento.
- É a capacidade de aplicar conhecimento, habilidades e características.

Ciclo de Utilização da Informação



Conceitos Básicos: Estratégia, Tecnologia e Inovação.

Estratégia

- O que desenvolver?
- Pesquisa Científica

Tecnologia

- Desenvolvimento Tecnológico

Inovação

- Sucessão de tecnologias, processos e serviços.
- Idéia + conhecimento = produtos/serviços
- Exploração de avanços tecnológicos radicais

FIGURA 1.1 Tipos de inovação.

Examinar e analisar seus cenários (interno e externo) a fim de captar e processar sinais potenciais sobre inovação. Esses sinais podem ser necessidades de vários tipos: oportunidades que surgem a partir de atividades de pesquisa em algum lugar, pressões reguladoras governamentais ou o próprio comportamento da concorrência. Essas necessidades representam o conjunto de estímulos a que a empresa deve reagir.

Selecionar, estrategicamente, desse conjunto de gatilhos potenciais para inovação as coisas com que a empresa comprometerá recursos de execução. Até mesmo a empresa mais bem servida de recursos possui limitações, de maneira que o desafio consiste na adequada seleção daquelas coisas que possuam melhor chance de desenvolver uma vantagem competitiva.

Tornar a inovação uma realidade. Uma vez escolhida a opção, a empresa precisa amadurecer a nova ideia, no decorrer de vários estágios de desenvolvimento até o lançamento final, sob a forma de um novo produto ou serviço para o mercado externo ou um novo processo ou método dentro da própria empresa. Durante o processo, será preciso resolver uma série de problemas (como: onde obter o conhecimento necessário; como recrutar e integrar diferentes grupos de pessoas que possuam habilidades essenciais; como solucionar problemas e imperfeições da inovação em surgimento; como manter o projeto estritamente dentro de prazos e orçamentos previamente definidos etc.), e é preciso fazer tudo isso em um ambiente de grande incerteza!

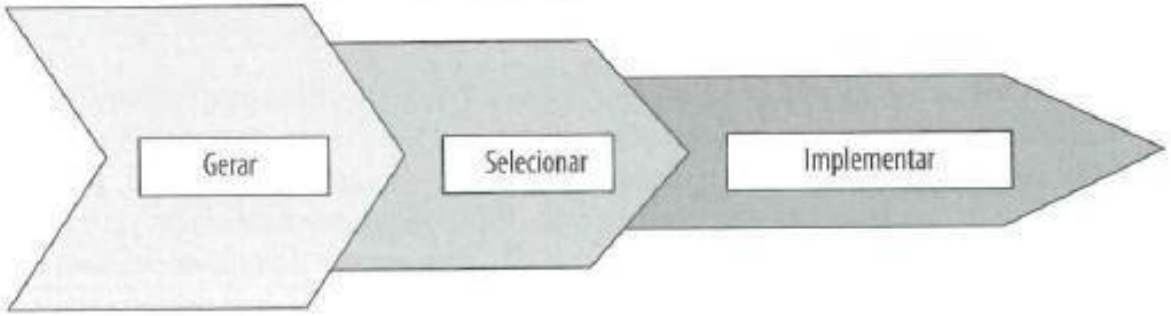


TABELA 1.1 O problema dos modelos parciais

Se a inovação é apenas vista como	*O resultado pode ser*
Forte capacidade de P&D	Tecnologia que não satisfaz as necessidades de usuários e não são aceitas – "a melhor ratoeira que ninguém quer"
Domínio de especialistas de jaleco em laboratórios de P&D	Ausência de interação com outros e de conhecimento e experiências-chave sob outras perspectivas
Atendimento de necessidades de clientes	Ausência de desenvolvimento tecnológico, levando à incapacidade de obter margem competitiva
Progressos tecnológicos	Produção de produtos que o mercado não deseja ou desenvolvimento de processos que não atendam às necessidades do usuário, provocando resistência em sua adoção
Domínio exclusivo de grandes empresas	Empresas pequenas e frágeis com demasiada dependência de grandes clientes
Mudanças "de sucesso"	Descaso do potencial de inovação incremental; também, incapacidade de assegurar e reforçar os ganhos advindos de mudança radical porque o mecanismo do desempenho incremental não está funcionando bem
Associação com indivíduos-chave	Fracasso em utilizar a criatividade do restante dos empregados e de assegurar suas contribuições e perspectivas para melhorar a inovação
Geração/criação interna	O efeito do "não ser inventado aqui", em que boas ideias vindas de fora ou provocam resistência ou são rejeitadas
Geração/criação externa	A inovação torna-se mera questão de preencher uma lista de compras de necessidades externas, ocorrendo pouca aprendizagem ou desenvolvimento de competência tecnológica internamente

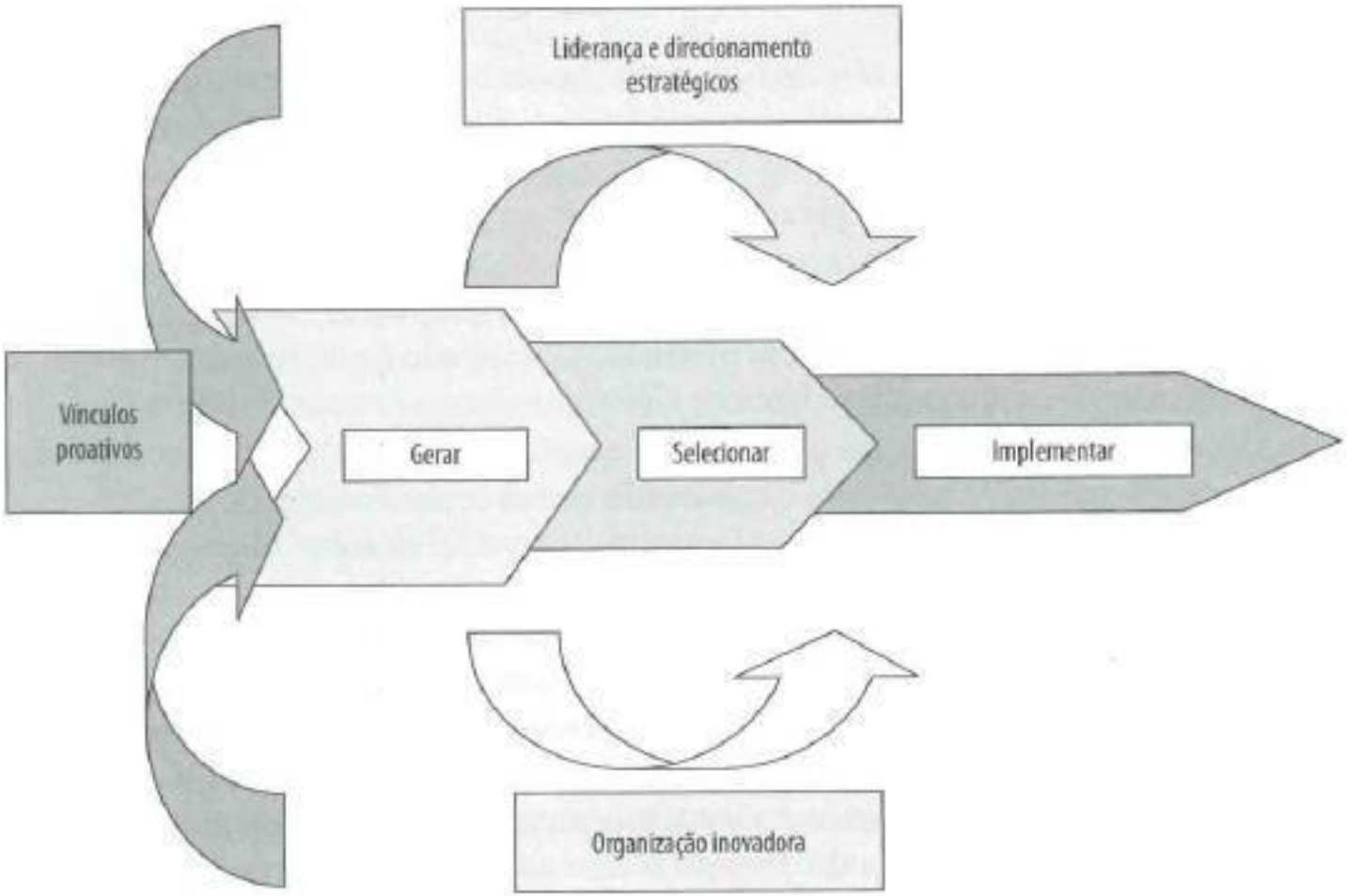


FIGURA 1.2 Modelo simplificado para a gestão da inovação.

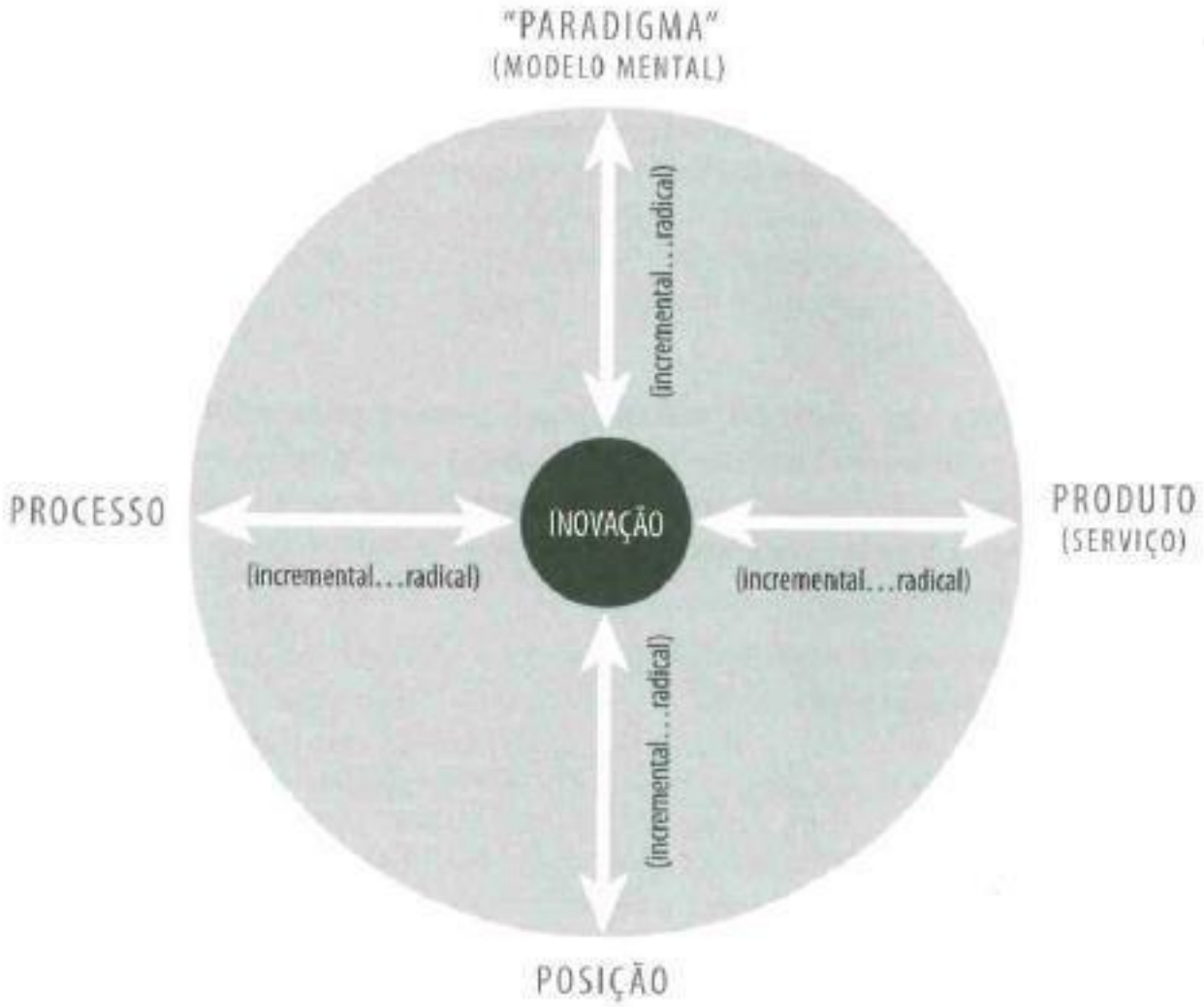


FIGURA 1.3 Explorando o espaço de inovação.

	Faça melhor	Faça diferente
Produto (serviço)	*Incremente seu produto*	*Algo que seja completamente diferente*
Processo	*Prime pela "excelência"*	*Mudança radical de processo*
Posição	*Estenda, aprofunde, segmente mercados*	*Encontre novos campos a explorar*
Paradigma (conceito de negócio)	*Mude o modelo de negócio*	*Reescreva as regras*

Sociedade do Conhecimento

- Mediante a incerteza, o conhecimento é fonte de vantagem competitiva duradoura.
  - Mercados em transformação
  - Tecnologias que se proliferam
  - Competidores que se multiplicam
  - Produtos rapidamente obsoletos
    - Criar conhecimento, disseminar na organização e incorporar rapidamente em novas tecnologias e produtos

Sociedade do Conhecimento

- Paradoxo deve ser aceito e cultivado
  - Contradições, inconsistências, dualidades e etc fazem parte do conhecimento

Cultivos de traços opostos	
Necessidade de arriscar o fracasso	Necessidade de obter sucesso
Ter autoridade	Respeitar a hierarquia
Ter planos e processos bem definidos	Necessidade de improvisação
Ser disciplinado	Ser criativo
Ter uma tarefa principal	Lidar com funções diferentes
Analisar cuidadosamente	Agir rapidamente

Tipos de Conhecimento

- Conhecimento
  - Explícito
    - Transmissível formal e sistematicamente
  - Tácito
    - Pessoal e de difícil formalização
      - Técnica (know-how + insights)
      - Cognitivo (crenças, percepções, valores, modelos mentais)

Criação, Manutenção e Exploração do Conhecimento

- Processo dinâmico de síntese de opostos e contradições.
- O exercício de uma forma de conhecimento exige o uso da outra forma.
- No conhecimento explícito, há um pouco de tácito e vice-versa.
- Cada forma de conhecimento é a realidade vista de um ângulo ou contexto.

Processo SECI

Quem cria o conhecimento

- Indivíduo cria
- Organização amplifica
  - Apóia
  - Cria contextos favoráveis
  - Comunidades de interação intra e interorganizacionais
- Grupo sintetiza

Inferior / Superior

- Top-down
  - Administradores de topo são capazes de criar conhecimento
  - Foco: conhecimento explícito (combinação e internalização)
- Bottom-up
  - Linha de frente cria conhecimento, com poucas instruções do topo
  - Foco: conhecimento tácito (socialização e externalização)
- Ambos os modelos são limitados
  - E os administradores medianos?

Middle-up-down

- Alta direção
  - Norte, visão
- Linha de frente
  - O que é de verdade
- Média gerência
  - Resolve contradições do que se espera e o que se existe na realidade

Middle-up-down

- Administradores medianos sintetizam conhecimento tácito de ambos os extremos, os explicitam e incorporam em novas tecnologias, produtos e serviços.
- Eles são os principais responsáveis pela criação do conhecimento, porque fazem a síntese.

Gestão da Empresa Criadora de Conhecimento

- Nenhum departamento ou grupo tem a responsabilidade exclusiva de criação do conhecimento.
  - Empregados de primeira linha: imersos nos detalhes do dia-a-dia.
    - Podem considerar difícil transformar isto em conhecimento útil.
    - Podem ter perspectiva estreita.
- Reexaminar as nossas verdades, nossos pontos pacíficos.
  - A ambiguidade pode mostrar respostas.

Gestão da Empresa Criadora de Conhecimento

- Administradores seniores
  - O que estamos tentando aprender? O que precisamos saber?
  - Estabelecer padrões que justifiquem o valor do conhecimento
    - Que esforços apoiar e desenvolver.
      - Benefícios quantificáveis e qualitativos
- Equipes têm papel essencial
  - Contexto compartilhado de diálogo e reflexão
  - Diferentes perspectivas para uma melhor síntese
  - Os gerentes intermediários coordenam as equipes
    - O que deveria ser x o que é
    - É quem faz a síntese do conhecimento tácito das duas pontas e o incorpora em produtos e serviços.

Informação e Conhecimento

- Conhecimento
  - Crenças e compromisso
  - É para algum fim
  - É específico para um contexto e relacional
- Informação
  - Proporciona novo ponto de vista, que torna significados visíveis e ilumina conexões inesperadas.
  - É meio necessário para construir conhecimento
  - Afeta o conhecimento, acrescentando algo novo ou reestruturando.
- Informação é fluxo de mensagem, enquanto o conhecimento é criado pelo mesmo fluxo, ancorado nas crenças e no compromisso do seu portador.

Promovendo condições para a criação do conhecimento

- Intenção Organizacional
  - Desenvolvimento da capacidade organizacional para adquirir, criar, acumular e explorar conhecimento.
  - Elemento crítico: visão sobre o tipo de conhecimento a ser adquirido e como operacionalizar isto.

Promovendo condições para a criação do conhecimento

- Autonomia
  - Todo indivíduo devem poder agir autonomamente, até aonde as circunstâncias permitirem.
    - Novas oportunidades
    - Motivação
- Flutuação e Caos Criativo
  - Flutuação: ordem cujo padrão é difícil de prever
  - Atitude aberta aos sinais ambientais permite explorar as ambiguidades e os ruídos de sinais
  - Interrupção da zona de conforto
    - Questionamento das atitudes básicas
    - Exige diálogo
    - O contínuo de questionamentos e reconsiderações favorece o conhecimento
  - O mesmo acontece quando a organização enfrenta um crise (caos)
  - Caos criativo: metas elevadas.

Promovendo condições para a criação do conhecimento

- Redundância
  - Existência de informações que vai além das exigências operacionais imediatas.
  - Compartilhar conceitos com pessoas que não necessariamente precisam daquilo, naquele momento
  - Encoraja diálogo
    - Cria base cognitiva comum, facilitando transferência de conhecimento tácito
  - Exemplos:
    - Rotação estratégica de funcionários.
    - Acesso livre às informações da empresa.
    - Canon: equipes de desenvolvimento de produtos que competem entre si.
  - Cuidado com o excesso de informação.

Promovendo condições para a criação do conhecimento

- Variedade
  - Acesso rápido a mais ampla variedade de informação possível

Barreiras Individuais

- Envolve a capacidade de lidar com novas situações, eventos, informações e contextos.
- Acomodação limitada
  - Nova informação: assimilação (tudo ok) ou acomodação (não há respostas ou rotinas claras)
  - Acomodação muito desafiadora: barreira ao novo conhecimento
- Ameaça a auto-imagem
  - Quando para acomodar novo conhecimento, é necessário mudar a si próprio (ex.: informatização)

Barreiras Organizacionais

- Necessidade de uma linguagem legitimada
  - Compartilhar conhecimento pode requer linguagem inovadora
- Histórias organizacionais
  - O medo do fracasso impede o sucesso.
- Procedimentos
  - Gera eficiência, mas pode impedir cruzamento de linhas funcionais
- Paradigmas da organização
  - Intenção estratégica, visão, missão, valores
  - O que seguir o paradigma é abraçado, o não conformista é encarado com ceticismo.

Promotores do conhecimento

- Incutir uma visão de conhecimento
  - Tipos e conteúdos de conhecimento a serem criados
  - Inspira a empresa a buscar conhecimento em determinadas áreas e armazená-lo para desafios futuros.
- Gestão da conversação
  - Comunicação é a essência das atividades organizacionais. Descobrir como facilitá-la é fundamental.

Promotores do conhecimento

- Mobilização de ativistas do conhecimento
  - Agentes de mudança organizacional
  - Divulgadores do conhecimento da empresa
- Criação do contexto correto
  - Estruturas organizacionais que favoreçam a colaboração
- Globalização do conhecimento local